Material Reservado Docente: Clave E1 (IRLZ44N)[cite: 23]

Privacidad: NO distribuir con hoja de ejercicios[cite: 23]. **Checklist Formativo Sugerido:** Topología 25 %, Matemática 25 %, Datos condicionados 20 %, Interpretación LTspice 15 %, Riesgos G1 15 %[cite: 23].

Resolución Analítica y Técnica[cite: 23]

1. **Cálculo Ideal (ON / OFF)[cite: 23]:**

$$I_{ON,ideal} = \frac{12\,\text{V}}{100\,\Omega} = \mathbf{0.12}\,\text{A} = \mathbf{120}\,\text{mA} \quad \text{[cite: 23]}$$
$$P_{load,ideal} = I_{ON}^2 \cdot 100\,\Omega = (0.12\,\text{A})^2 \cdot 100\,\Omega = \mathbf{1.44}\,\text{W} \quad \text{[cite: 23]}$$
$$P_{MOS,ideal} = \mathbf{0}\,\text{W} \quad (\text{Dado que } V_{DS} = 0\,\text{V}) \quad \text{[cite: 23]}$$

   En OFF ideal: $I_D \approx 0\,\text{A}$, $V_{DS} \approx 12\,\text{V}$[cite: 23]. Diodo de cuerpo: Ánodo en Source, Cátodo en Drain[cite: 23].

2. **Cálculo Resistivo (LVK con $R_{DS(on)}$)[cite: 23]:** La ecuación de malla es $12\,\text{V} = I(100\,\Omega + R_{DS})$[cite: 23]. Tomando un valor ilustrativo condicionado de $R_{DS} = 25\,\text{m}\Omega$ a $5\,\text{V}$ (Condición: $I_D = 25\,\text{A}$, pulso)[cite: 23]:

$$I_{ON} = \frac{12\,\text{V}}{100\,\Omega + 0.025\,\Omega} = \frac{12}{100.025} \approx \mathbf{0.11997}\,\text{A} \quad \text{[cite: 23]}$$
$$P_{MOS,on} = I_{ON}^2 \cdot R_{DS} \approx (0.11997\,\text{A})^2 \cdot 0.025\,\Omega \approx \mathbf{0.36}\,\text{mW} \quad \text{[cite: 23]}$$
$$P_{load} \approx \mathbf{1.439}\,\text{W} \quad \text{[cite: 23]}$$

3. **Análisis Térmico de Carga[cite: 23]:** Un resistor de $1/4\,\text{W}$ operando a $1.44\,\text{W}$ supera por $5.76\times$ su *rating* continuo[cite: 23]. Se requiere uno de $3\,\text{W}$ a $5\,\text{W}$ validando su *derating* y montaje seguro[cite: 23].

4. **Análisis de Gate (Source Móvil)[cite: 23]:** Si $V_G = 5\,\text{V}$ y $V_S = 0\,\text{V} \implies \mathbf{V_{GS}} = \mathbf{5}\,\text{V}$. Si $V_S = 2\,\text{V} \implies \mathbf{V_{GS}} = \mathbf{3}\,\text{V}$. La tabla de $R_{DS(on)}$ a $5\,\text{V}$ **ya no es aplicable**[cite: 23].

5. **Auditoría de Datasheet IRLZ44NPbF[cite: 23]:** $V_{DSS} = 55\,\text{V}$, $V_{GS(max)} = \pm 16\,\text{V}$, $V_{GS(th)} = 1 - 2\,\text{V}$ (A $250\,\mu\text{A}$)[cite: 23]. $R_{DS(max)} = 25\,\text{m}\Omega$ a $V_{GS} = 5\,\text{V}$ ($I_D = 25\,\text{A}$)[cite: 23]. $Q_{g(max)} = 48\,\text{nC}$[cite: 23]. El Q_g tabular no impone la duración real de conmutación porque la corriente I_D del banco es apenas $0.12\,\text{A}$, no los $25\,\text{A}$ de la ficha[cite: 23].

6. **Criterio G1 (Bloqueos)[cite: 23]:** No permitir avance a G1 si hay: pinout sin verificar, ausencia de limitación de corriente en fuente, resistor de $0.25\,\text{W}$, pinza de tierra de osciloscopio insegura, o compra sin identidad verificada[cite: 23].

7. **Pregunta de Transferencia[cite: 23]:** Resistor $150\,\Omega$ a $12\,\text{V} \implies I = \mathbf{0.08}\,\text{A}$, $P_{load} = \mathbf{0.96}\,\text{W}$[cite: 23]. Se usa para evitar copias del solucionario anterior[cite: 23].